Paskaita 2

Dalelės dėžėje evoliucija

Tikslai. *Kiekvienai dalelės dėžėje būsenai apibrėžta evoliucija, taip pat ir nepriklausančiai hamiltoniano sričiai. Šrėdingerio lygtis galioja tiksliai šioje srityje. Apskaičiuosime svyruojantį koordinatės tikimybės tankį ir būsenos atsikūrimus. Tada taikysime intervalo matavimo postulatą. Baigtinėms lygmenų sumoms tik sienelės keičia judesio kiekio vidurkį.*

- Rasti sinusų išskleidimo evoliuciją ir nustatyti, kada ji diferencijuojama.
- Apskaičiuoti intervalų tikimybes ir būseną gavus atsakymą „taip“.
- Išvesti sienelių jėgos formulę baigtinėms sinusų sumoms.

2.1 Kiekvienos būsenos evoliucija

Pagal *Kvantinės mechanikos I* Teoremą 4.4 sistema, turinti n lygmenų ir hamiltonianą $H = \sum_k \varepsilon_k E_k$ su projekcijomis E_k į lygmenis, kinta pagal unitariuosius operatorius $U_t = \sum_k e^{-\mathrm{i}t\varepsilon_k/\hbar} E_k$. Dėžė turi be galo daug lygmenų E_n, kurių kiekvieną atitinka tikrinis vektorius u_n. Prisiminkime, kad $c_n = \langle u_n, \psi\rangle$.

Apibrėžimas 2.1 (Evoliucija dėžėje)**.** Realiajam skaičiui t ir vektoriui $\psi \in L^2(0, L)$ apibrėžkime

$$U_t\psi = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}\, c_n u_n. \tag{2.1}$$

Koeficientų $e^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar} c_n$ moduliai yra $|c_n|$, todėl eilutė konverguoja pagal sinusų bazės teoremą (Teorema 1.3). Hamiltonianas H veikia tik savo srityje, o operatorius U_t veikia kiekvieną vektorių.

Teorema 2.2 (Kiekvienos būsenos evoliucija)**.**

1. *Kiekvienas operatorius U_t yra unitarusis, $U_0 = \mathbb{1}$ ir $U_{t+s} = U_t U_s$ visiems realiesiems skaičiams t ir s.*
2. *Kiekvienam vektoriui ψ atvaizdavimas $t \mapsto U_t\psi$ yra tolydus normos prasme.*
3. *Operatorius U_t atvaizduoja sritį $D(H)$ į visą sritį $D(H)$. Jei $\psi \in D(H)$, atvaizdavimas $t \mapsto U_t\psi$ yra diferencijuojamas normos prasme kiekvienu laiko momentu t ir*

$$\mathrm{i}\hbar \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} U_t\psi = HU_t\psi. \tag{2.2}$$

   Jei $\psi \notin D(H)$, atvaizdavimas $t \mapsto U_t\psi$ nėra diferencijuojamas nė vienu laiko momentu t.
4. *Vienetiniam vektoriui ψ energijos tikimybės $|\langle u_n, U_t\psi\rangle|^2 = |c_n|^2$ nepriklauso nuo laiko t.*

Įrodymas.

1. *Unitariųjų operatorių grupė.* Faziniai daugikliai dauginasi: $e^{-\mathrm{i}E_n(t+s)/\hbar} = e^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar} e^{-\mathrm{i}E_n s/\hbar}$, todėl $U_{t+s} = U_t U_s$ ir $U_0 = \mathbb{1}$. Pagal skaliarinės sandaugos formulę (1.6) turime $\langle U_t\varphi, U_t\psi\rangle = \langle \varphi, \psi\rangle$, todėl $U_t^\dagger U_t = \mathbb{1}$. Kadangi taip pat $U_t U_{-t} = \mathbb{1}$, gauname $U_t^\dagger = U_{-t}$. Taigi operatorius U_t yra unitarusis.
2. *Tolydumas.* Pagal Parsevalio tapatybę
$$\|U_t\psi - U_s\psi\|^2 = \sum_n \left|e^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar} - e^{-\mathrm{i}E_n s/\hbar}\right|^2 |c_n|^2 .$$
Duotam $\epsilon > 0$ parinkime M taip, kad $\sum_{n>M} |c_n|^2 < \epsilon$. Kiekvienas narys neviršija $4|c_n|^2$, todėl narių su $n > M$ suma mažesnė už 4ϵ. Pirmieji M narių artėja prie 0, kai $s \to t$. Taigi $\|U_t\psi - U_s\psi\|^2 < 5\epsilon$, kai s pakankamai arti t.
3. *Išvestinė srityje.* Vektoriaus $U_t\psi$ koeficientų moduliai yra $|c_n|$, todėl $U_t\psi \in D(H)$ tada ir tik tada, kai $\psi \in D(H)$. Šioje srityje operatorius U_{-t} yra atvirkštinis operatoriui U_t. Tegul $\psi \in D(H)$. Kadangi $U_{t+h}\psi - U_t\psi = U_t(U_h\psi - \psi)$ ir operatorius U_t yra unitarusis, užtenka rasti išvestinę taške $t = 0$. Pagal Parsevalio tapatybę
$$\left\|\frac{U_h\psi - \psi}{h} + \frac{\mathrm{i}}{\hbar}H\psi\right\|^2 = \sum_n \left|\frac{e^{-\mathrm{i}E_n h/\hbar} - 1}{h} + \frac{\mathrm{i}E_n}{\hbar}\right|^2 |c_n|^2 .$$
Kiekvienas narys artėja prie 0, kai $h \to 0$. Kadangi $\left|e^{-\mathrm{i}\theta} - 1\right| \le |\theta|$ realiesiems skaičiams θ, kiekvienas narys neviršija $(2E_n/\hbar)^2 |c_n|^2$. Šių įverčių suma baigtinė, nes $\psi \in D(H)$. Tolydumo žingsnio argumentas parodo, kad suma artėja prie 0. Taigi išvestinė taške 0 yra $-(\mathrm{i}/\hbar)H\psi$, o taške t ji lygi $-(\mathrm{i}/\hbar)U_t H\psi = -(\mathrm{i}/\hbar)HU_t\psi$. Tai ir yra lygtis (2.2).
4. *Už srities ribų išvestinės nėra.* Tarkime, kad $(U_{t+h}\psi - U_t\psi)/h$ artėja prie vektoriaus χ, kai $h \to 0$. Skaliarinė sandauga su vektoriumi u_n yra tolydi, todėl
$$\langle u_n, \chi\rangle = \lim_{h\to 0} \frac{e^{-\mathrm{i}E_n(t+h)/\hbar} - e^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}}{h} c_n = -\frac{\mathrm{i}E_n}{\hbar} e^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar} c_n .$$
Pagal Parsevalio tapatybę $\sum_n E_n^2 |c_n|^2 = \hbar^2 \|\chi\|^2 < \infty$, todėl $\psi \in D(H)$.
5. *Energija.* Fazinio daugiklio $e^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar}$ modulis yra 1. ∎

Taigi kiekvienai dalelės dėžėje būsenai apibrėžta evoliucija. Šrėdingerio lygtis galioja tiksliai toms būsenoms, kurios priklauso hamiltoniano H sričiai. Skyriuje § 1.7 pateikta būsena su koeficientais $c_n \propto 1/n^2$ kinta tolydžiai, bet nė vienu laiko momentu neturi išvestinės laiko atžvilgiu. Tolydžioji sistema keičia evoliucijos aprašymą: judėjimo lygtis galioja srityje, o evoliucija apibrėžta kiekvienai būsenai. Tas pats galioja kiekvienam savijungiam hamiltonianui (Prugovečki, Teorema IV.3.1; Amrein, Teiginys 5.1). Prie to grįšime 7-ojoje paskaitoje.

Savikontrolė 2.1

1. Kuriems vektoriams ψ vektorius $U_t\psi$ nusako tą pačią būseną kaip ψ visais laiko momentais t?
2. Tegul $c_n = C\,n^{-r}$, kai $r > 0$, o $C \neq 0$ yra pastovusis skaičius. Kurioms r vertėms koeficientai c_n apibrėžia būseną? Būseną su baigtiniu energijos vidurkiu? Būseną, kurios evoliucija turi išvestinę laiko atžvilgiu? Kuriam atvejui priklauso Pavyzdžio 1.9 parabolė?

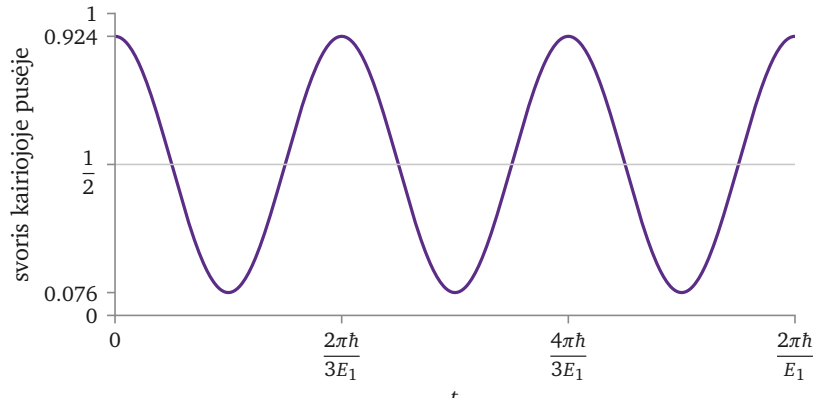
2.2 Dviejų lygmenų mušimai

Stovinčiosios bangos tankis nekinta. Evoliucionavusi būsena $U_t u_n = e^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar} u_n$ nuo būsenos u_n skiriasi tik faziniu daugikliu, todėl jos tankis $|(U_t u_n)(x)|^2 = u_n(x)^2$ laike nekinta. Dviejų lygmenų superpozicijos tankis kinta.

Pavyzdys 2.3 (Dviejų lygmenų mušimai).

1. *Paruošimas ir evoliucija.* Imkime $\psi = (u_1 + u_2)/\sqrt{2}$. Pagal formulę (2.1)
$$\psi_t = U_t \psi = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(e^{-\mathrm{i}E_1 t/\hbar} u_1 + e^{-\mathrm{i}E_2 t/\hbar} u_2\right).$$
2. *Tankis.* Funkcijos u_n yra realiosios ir $E_2 - E_1 = 3E_1$, todėl
$$|\psi_t(x)|^2 = \frac{1}{2}\left(u_1(x)^2 + u_2(x)^2\right) + u_1(x)u_2(x)\cos\frac{3E_1 t}{\hbar}.$$
3. *Svoris kairiojoje pusėje.* Kadangi $\int_0^{L/2} u_1^2\,\mathrm{d}x = \int_0^{L/2} u_2^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}$ ir $\int_0^{L/2} u_1 u_2\,\mathrm{d}x = 4/3\pi$,
$$\int_0^{L/2} |\psi_t(x)|^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} + \frac{4}{3\pi}\cos\frac{3E_1 t}{\hbar}.$$
Svoris svyruoja nuo $\frac{1}{2} - 4/3\pi \approx 0.076$ iki $\frac{1}{2} + 4/3\pi \approx 0.924$ su periodu $2\pi\hbar/3E_1$.
4. *Energijos matavimas.* Pagal Teoremą 2.2 energijos matavimas bet kuriuo laiko momentu duoda E_1 arba E_2, kiekvieną su tikimybe $\frac{1}{2}$.

Pagal § 2.4 postulatą šis svoris bus dalelės aptikimo kairiojoje pusėje tikimybė. Būsenos tankis kinta, o energijos tikimybės – ne. Tankis svyruoja dažniu $(E_2 - E_1)/\hbar$. Tai *Kvantinės mechanikos I* 4-ojoje paskaitoje apibrėžtas Boro dažnis. Kairiosios pusės svoris per tris periodus pavaizduotas 2.1 pav.



2.1 pav.: Pavyzdžio 2.3 būsenos $\psi = (u_1 + u_2)/\sqrt{2}$ svoris kairiojoje pusėje, lygus $\frac{1}{2} + (4/3\pi)\cos(3E_1 t/\hbar)$, per tris periodus $2\pi\hbar/3E_1$. Plona linija žymi vertę $\frac{1}{2}$.

Savikontrolė 2.2

1. Pradėję nuo būsenos $(u_1 + \mathrm{i}u_2)/\sqrt{2}$ laiko momentu $t = 0$, raskite svorį kairiojoje pusėje laiko momentu t.

2.3 Būsenos atsikūrimai

Energijos $E_n = n^2 E_1$ yra sveikieji energijos E_1 kartotiniai, todėl visi formulės (2.1) faziniai daugikliai grįžta kartu.

Teiginys 2.4 (Būsenos atsikūrimai). *Tegul $T = 4mL^2/\pi\hbar$. Tada $U_T = \mathbb{1}$ ir kiekvienam $\psi \in L^2(0, L)$ galioja*

$$(U_{T/2}\psi)(x) = -\psi(L - x), \tag{2.3}$$

kaip erdvės $L^2(0, L)$ elementų lygybė.

Įrodymas. Pirmiausia $E_n T/\hbar = 2\pi n^2$, todėl kiekvienas fazinis daugiklis $e^{-\mathrm{i}E_n T/\hbar}$ lygus 1 ir $U_T\psi = \psi$. Toliau $E_n T/2\hbar = \pi n^2$ ir $e^{-\mathrm{i}\pi n^2} = (-1)^n$, nes skaičių n^2 ir n lyginumas sutampa. Atspindys $(R\psi)(x) = \psi(L - x)$ išsaugo normas ir tenkina $R^2 = \mathbb{1}$, todėl yra unitarusis operatorius, kaip Teoremoje 2.2. Be to, $Ru_n = (-1)^{n+1}u_n$, nes $\sin(n\pi - y) = (-1)^{n+1}\sin y$. Unitarųjį operatorių galima taikyti normos prasme konverguojančiai eilutei po narį. Todėl

$$U_{T/2}\psi = \sum_n (-1)^n c_n u_n = -\sum_n c_n\, Ru_n = -R\psi. \qquad \blacksquare$$

Atspindys R yra dėžės *lyginumo operatorius*. Jis kiekvieną koeficientą c_n daugina iš $(-1)^{n+1}$, todėl modulis $|c_n|$ nekinta. Taigi operatorius R atvaizduoja sritį $D(H)$ į visą tą pačią sritį, ir $RH\psi = HR\psi$ kiekvienam $\psi \in D(H)$. Dėl lyginumo Pavyzdžio 1.9 parabolės būsenoje nebuvo lyginių lygmenų.

Kadangi $E_1 T/\hbar = 2\pi$, atsikūrimo laikas yra $T = 2\pi\hbar/E_1$. Pavyzdžio 2.3 mušimų periodas yra $2\pi\hbar/3E_1 = T/3$. Kiekviena dalelės dėžėje būsena tiksliai grįžta po laiko T. Laiko momentu $T/2$ ji sutampa su savo atspindžiu iki ženklo, kurio joks matavimas neaptinka. Skirtingos energijos klasikinės dalelės atsimuša skirtingais periodais, todėl jos negrįžta visos vienu metu. Kvantinį atsikūrimą lemia energijos n^2E_1.

Trumpais laiko tarpais paketas elgiasi kaip klasikinė dalelė. Imkime Gauso paketą

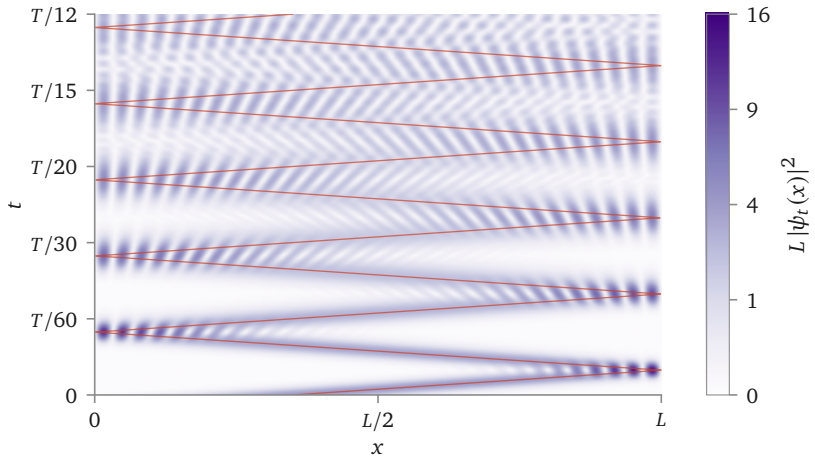
$$\psi_0(x) = C\exp\Big(-\frac{(x - 0.35L)^2}{4(0.1L)^2}\Big)e^{30\pi\mathrm{i}x/L} \qquad (0 < x < L),$$

kurio konstantą $C > 0$ nustato sąlyga $\|\psi_0\| = 1$. Jo koeficientai $|c_n|$ yra didžiausi, kai $n_0 = 30$, o centrinis judesio kiekis yra $n_0\pi\hbar/L$. Jo tankis, apskaičiuotas pagal formulę (2.1), eilutę nutraukus ties $n = 80$, parodytas 2.2 pav. Taip išlaikoma daugiau kaip $1 - 10^{-4}$ normos. Judėdamas greičiu $n_0\pi\hbar/mL$, jis pereina dėžę ir grįžta per laiką $2mL^2/n_0\pi\hbar = T/2n_0$. Pirmuosius kelis atsimušimus jis seka klasikinę dalelę. Lygmenų tarpai nėra vienodi, todėl paketas plečiasi ir netrukus užpildo dėžę. Gerokai vėliau, laiko momentu $T/2$, paketas sutampa su savo atspindžiu iki ženklo.

Tarp 0 ir T vyksta daliniai atsikūrimai. Laiko momentu $T/4$ fazinis daugiklis $e^{-\mathrm{i}\pi n^2/2}$ lygus 1 lyginiams n ir $-\mathrm{i}$ nelyginiams n. Funkcijos ψ dalys pagal funkcijas u_n su nelyginiu ir lyginiu n yra atitinkamai $(\psi + R\psi)/2$ ir $(\psi - R\psi)/2$, todėl

$$U_{T/4}\psi = \frac{\psi - R\psi}{2} - \mathrm{i}\,\frac{\psi + R\psi}{2}.$$

Kairiojoje pusėje buvęs kauburėlis virsta kauburėliu ir jo atspindžiu, kurių kiekvieno svoris lygus pusei.

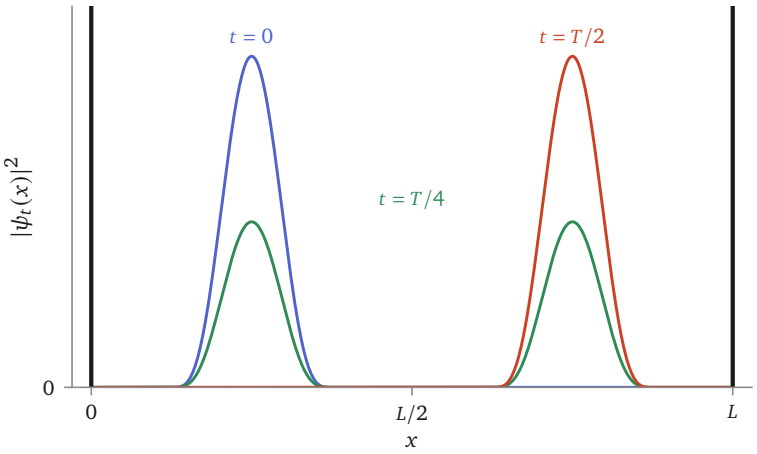


2.2 pav.: Paketo ψ_0 tankis $|\psi_t(x)|^2$, kai $0 \le t \le T/12$. Tamsesnė spalva reiškia didesnį tankį, o skalė nurodo dydį $L\,|\psi_t(x)|^2$. Spalvų skalė yra tankio kvadratinė šaknis, kad išplitęs paketas liktų matomas. Plona linija vaizduoja klasikinę dalelę su paketo centriniu judesio kiekiu $n_0\pi\hbar/L$, kuri pradeda judėti iš taško $x = 0.35L$ į dešinę ir atsimuša periodu $T/2n_0 = T/60$.

Tai parodyta 2.3 pav. funkcijai

$$\psi(x) = C\,(x - L/8)^2(3L/8 - x)^2 \quad \text{intervale } [L/8, 3L/8],$$

kai kitur $\psi = 0$, o konstantą $C > 0$ nustato sąlyga $\|\psi\| = 1$. Pagal tą pačią formulę laiko momentu $T/4$ paketas ψ_0 yra jo paties ir jo atspindžio superpozicija.



2.3 pav.: Kauburėlio tankis $|\psi_t(x)|^2$ laiko momentais $t = 0$, $t = T/4$ (kauburėlis ir jo atspindys, kiekvieno svoris lygus pusei) ir $t = T/2$ (atspindys). Kreivės apskaičiuotos pagal formulę (2.1), eilutę nutraukus ties $n = 120$.

Savikontrolė 2.3

1. Koks Pavyzdžio 2.3 būsenos svoris kairiojoje pusėje laiko momentu $t = T/2$? Patikrinkite pagal formulę (2.3).

2. Būsenai $\psi = (u_1 + u_2 + u_3)/\sqrt{3}$ raskite pirmąjį laiką $t > 0$, kuriuo $U_t\psi$ nusako tą pačią būseną kaip ψ, ir pirmąjį laiką, kuriuo $U_t\psi = \psi$. Palyginkite su Pavyzdžio 2.3 būsena.

Fizikinis pagrindas

Būsenų atsikūrimai stebėti atomuose. Trumpas lazerio impulsas kalio atomo elektroną perkelia į stipriai sužadintų lygmenų superpoziciją – bangų paketą, judantį link branduolio ir nuo jo. Jo lygmenys nėra dėžės lygmenys. Paketas išsiplečia ir vėliau vėl susidaro. Šį išsisklaidymą ir atsikūrimą Jeizelis, Malaljė ir Straudas stebėjo 1990 metais. Dėžės tankį $|\psi_t(x)|^2$ pavaizdavę koordinačių x ir t plokštumoje iki laiko T, gauname taisyklingus linijų raštus, vadinamus kvantiniais kilimais. Šio rašto pirmasis dvyliktadalis parodytas 2.2 pav. Beris 1996 metais nagrinėjo jų fraktalinę struktūrą.

2.4 Koordinatės matavimas intervale

Skyriuje § 1.1 nagrinėtos grandinėlės atveju *Kvantinės mechanikos I* postulatai duoda tikimybę aptikti dalelę mazgų aibėje. Teiginį „dalelė yra viename iš aibės S mazgų“ atitinka projekcija $\sum_{j\in S} |e_j\rangle\langle e_j|$ ir tikimybė $\sum_{j\in S} |\psi_j|^2$. Dėžėje mazgų nėra. Erdvės $L^2(0, L)$ elementas neturi reikšmės pavieniame taške (§ 1.2), todėl grandinėlės taisyklė $|\psi_j|^2$ neturi atitikmens taškui. Koordinatę matuojame atsakydami į klausimą „ar dalelė yra intervale I?“.

Apibrėžimas 2.5 (Intervalo projekcija)**.** Intervalui $I \subseteq [0, L]$ operatorius 1_I palieka banginę funkciją intervale I, o kitur ją prilygina nuliui:

$$(1_I\psi)(x) = \begin{cases} \psi(x) & \text{kai } x \in I, \\ 0 & \text{kai } x \notin I. \end{cases}$$

Operatorius 1_I veikia kiekvieną vektorių ir $1_I 1_I = 1_I$. Visiems vektoriams φ ir ψ galioja

$$\langle \varphi, 1_I\psi\rangle = \int_I \overline{\varphi(x)}\,\psi(x)\,\mathrm{d}x = \langle 1_I\varphi, \psi\rangle\,.$$

Taigi 1_I yra ortogonalioji projekcija, kaip ir *Kvantinėje mechanikoje I*.

Postulatas 2.6 (Koordinatės matavimas intervale)**.** Tegul ψ yra vienetinis vektorius. Idealusis matavimas „dalelė yra intervale I“ būsenoje, nusakomoje vektoriaus ψ, duoda atsakymą „taip“ su tikimybe

$$\mathrm{Prob}(I) = \|1_I\psi\|^2 = \int_I |\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x. \tag{2.4}$$

Gauto atsakymo tikimybė teigiama. Gavus atsakymą „taip“, būsena iš karto po matavimo yra vektoriaus $1_I\psi/\|1_I\psi\|$ spindulys. Gavus atsakymą „ne“, ji yra vektoriaus $(\mathbb{1} - 1_I)\psi/\|(\mathbb{1} - 1_I)\psi\|$ spindulys.

Tai *Kvantinės mechanikos I* Postulato 4.1 Borno ir Liuderso taisyklė projekcijai 1_I, atitinkanti grandinėlės projekcijas į mazgų aibes. Grandinėlė motyvuoja šį postulatą, bet jo neišveda. Pagal formulę (2.4) funkcija $|\psi(x)|^2$ yra tikimybės tankis. Pavyzdžio 2.3 svoris yra dalelės aptikimo kairiojoje pusėje tikimybė. Pavienis taškas yra nulinio ilgio intervalas, todėl atsakymo „taške x“ tikimybė lygi 0. Matavimas, kurio ribos staigios, yra idealizacija. Tikri detektoriai turi išplautas ribas. Tokius matavimus aprašo *Kvantinė mechanika III: Pagrindai*, o 5-ojoje paskaitoje intervalų taisyklę įtrauksime į bendrąją kiekvieno stebinio taisyklę.

Savikontrolė 2.4

1. Raskite Pavyzdžio 1.9 dalelės aptikimo intervale $[0, L/4]$ tikimybę.

2.5 Vidurkių kitimas laike

Koordinatės vidurkis aprašo tankio kitimą. Pagal formulę (2.4) funkcija $|\psi_t(x)|^2$ yra koordinatės tikimybės tankis laiko momentu t, o jo vidurkis

$$\bar{x}(t) = \int_0^L x\ |\psi_t(x)|^2\ \mathrm{d}x$$

yra *koordinatės vidurkis*. Pavyzdžio 2.3 būsenai tankiai u_1^2 ir u_2^2 yra simetriniai taško $L/2$ atžvilgiu, todėl kiekvienas duoda $L/2$. Kryžminis narys duoda $\int_0^L x\,u_1u_2\,\mathrm{d}x = -16L/9\pi^2$ (§ 1.6 savikontrolė). Todėl

$$\bar{x}(t) = \frac{L}{2} - \frac{16L}{9\pi^2}\cos\frac{3E_1t}{\hbar}.$$

Vidurkis svyruoja tarp $0.320L$ ir $0.680L$ su mušimų periodu $T/3$. Jis pakeičia kryptį gerokai prieš sieneles. Koordinatės vidurkis nėra dalelės trajektorija.

Šrėdingerio taisyklė $-(\hbar^2/2m)\,\psi''$ yra $p^2/2m$. Čia p žymi taisyklę $-\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$. Energijos išraiškoje ją taikome du kartus. Dydį

$$\bar{p}(t) = \langle \psi_t, -\mathrm{i}\hbar\psi_t' \rangle$$

vadinsime *judesio kiekio vidurkiu*. Kuris operatorius yra judesio kiekis dėžėje, nagrinėsime 3-iojoje paskaitoje.

Teiginys 2.7 (Vidurkių kitimas laike)**.** *Tegul ψ yra vienetinis vektorius, išreikštas baigtiniu funkcijų u_n tiesiniu dariniu, ir tegul $\psi_t = U_t\psi$. Tada judesio kiekio vidurkis $\bar{p}(t)$ yra realusis skaičius ir*

$$m\frac{\mathrm{d}\bar{x}}{\mathrm{d}t} = \bar{p}, \qquad \frac{\mathrm{d}\bar{p}}{\mathrm{d}t} = \frac{\hbar^2}{2m}\bigl(|\psi_t'(0)|^2 - |\psi_t'(L)|^2\bigr).$$

Įrodymas. Kiekvieną vidurkį diferencijuojame po integralo ženklu, taikome judėjimo lygtį ir integruojame dalimis. Vidurkio $\bar{x}$ išvestinėje lieka integralas per dėžę, lygus $\bar{p}/m$. Vidurkio $\bar{p}$ išvestinė virsta nariais ties sienelėmis.

Vietoj funkcijos ψ_t užrašykime ψ. Baigtinė suma $\psi_t(x) = \sum_n e^{-\mathrm{i}E_nt/\hbar}c_nu_n(x)$ yra glodi kintamųjų t ir x atžvilgiu ir ties sienelėmis lygi nuliui. Kadangi $-(\hbar^2/2m)\,u_n'' = E_nu_n$,

$$\partial_t\psi = \frac{\mathrm{i}\hbar}{2m}\,\psi''.$$

Pirmiausia sandaugos $\overline{\psi}\psi'$ realioji dalis yra $\frac{1}{2}(|\psi|^2)'$, kurios integralas $\frac{1}{2}(|\psi(L)|^2 - |\psi(0)|^2) = 0$. Todėl $\bar{p} = \hbar\int_0^L \mathrm{Im}(\overline{\psi}\psi')\,\mathrm{d}x$ yra realusis skaičius. Toliau $\partial_t|\psi|^2 = 2\,\mathrm{Re}(\overline{\psi}\,\partial_t\psi) = -(\hbar/m)\,\mathrm{Im}(\overline{\psi}\psi'')$ ir $\mathrm{Im}(\overline{\psi}\psi'') = (\mathrm{Im}(\overline{\psi}\psi'))'$, nes sandauga $\overline{\psi'}\psi'$ yra realioji. Integruodami dalimis, kai kraštinis narys $x\,\mathrm{Im}(\overline{\psi}\psi')$ ties abiem sienelėmis lygus nuliui, gauname

$$\frac{\mathrm{d}\bar{x}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\hbar}{m}\int_0^L x\,\bigl(\mathrm{Im}(\overline{\psi}\psi')\bigr)'\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar}{m}\int_0^L \mathrm{Im}(\overline{\psi}\psi')\,\mathrm{d}x = \frac{\bar{p}}{m}.$$

Galiausiai $\partial_t(\overline{\psi}\psi') = (\mathrm{i}\hbar/2m)(\overline{\psi}\psi''' - \overline{\psi''}\psi')$, todėl $\mathrm{d}\bar{p}/\mathrm{d}t = (\hbar^2/2m)\int_0^L \mathrm{Re}(\overline{\psi}\psi''' - \overline{\psi''}\psi')\,\mathrm{d}x$. Integruojant $\overline{\psi}\psi'''$ dalimis, kai ties sienelėmis $\psi = 0$, gaunama $-\overline{\psi'}\psi''$. Be to, $\mathrm{Re}(\overline{\psi'}\psi'' + \overline{\psi''}\psi') = (|\psi'|^2)'$. Todėl

$$\frac{\mathrm{d}\bar{p}}{\mathrm{d}t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\int_0^L \bigl(|\psi'|^2\bigr)'\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar^2}{2m}\bigl(|\psi'(0)|^2 - |\psi'(L)|^2\bigr). \qquad \blacksquare$$

Taigi $\bar{p}$ yra koordinatės vidurkio greitis, padaugintas iš m. Todėl taisyklė $-i\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ vadinama judesio kiekiu. Dėžės viduje jėga neveikia, todėl judesio kiekio vidurkį keičia tik sienelės. Kairioji sienelė jį didina sparta $(\hbar^2/2m)\left|\psi_t'(0)\right|^2$, o dešinioji mažina sparta $(\hbar^2/2m)\left|\psi_t'(L)\right|^2$. Pavyzdžio 2.3 būsenai

$$\bar{p}(t) = m\frac{\mathrm{d}\bar{x}}{\mathrm{d}t} = \frac{8\hbar}{3L}\sin\frac{3E_1 t}{\hbar}.$$

Stovinčiojoje bangoje u_n abu poveikiai atsveria vienas kitą ir $\bar{p} = 0$. Dalelė kiekvieną sienelę atskirai spaudžia jėga

$$\frac{\hbar^2}{2m}u_n'(L)^2 = \frac{2E_n}{L} = -\frac{\mathrm{d}E_n}{\mathrm{d}L},$$

kuri lygi spartai, kuria lygmens energija mažėja platėjant dėžei, kaip dujoms stumiant stūmoklį.

Teiginio 2.7 įrodymas taip pat parodo, kaip tikimybė juda dėžės viduje. Baigtiniam funkcijų u_n tiesiniam dariniui *tikimybės srovė* yra

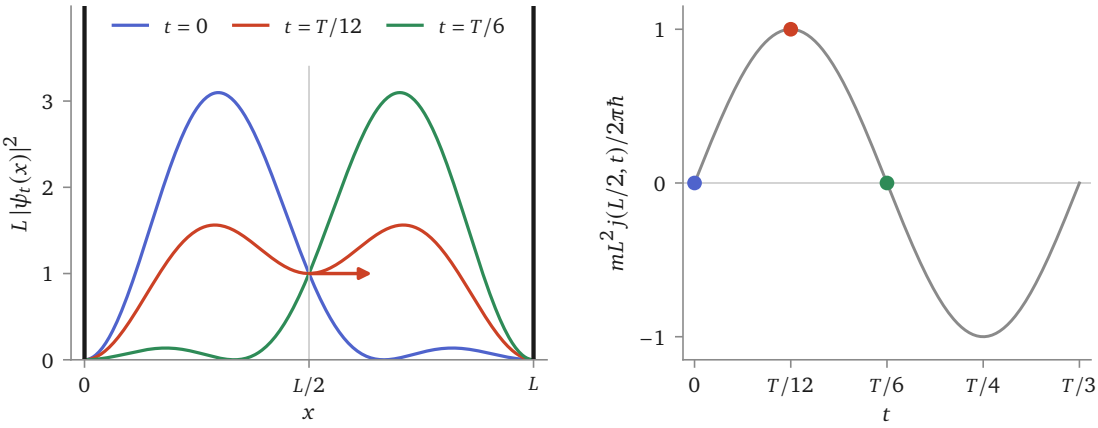
$$j(x,t) = \frac{\hbar}{m}\operatorname{Im}\left(\overline{\psi_t(x)}\psi_t'(x)\right). \tag{2.5}$$

Tas įrodymas duoda $\partial_t\left|\psi_t\right|^2 = -\partial_x j$. Suintegravę intervale $[a,b] \subseteq [0,L]$, gauname

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_a^b \left|\psi_t(x)\right|^2\,\mathrm{d}x = j(a,t) - j(b,t).$$

Taigi $j(x,t)$ yra sparta, kuria tikimybė kerta tašką x iš kairės į dešinę. Ties sienelėmis $\psi_t = 0$, todėl $j(0,t) = j(L,t) = 0$. Pavyzdžio 2.3 būsenai $j(L/2,t) = (2\pi\hbar/mL^2)\sin(3E_1t/\hbar)$, o $-j(L/2,t)$ yra Pavyzdžio 2.3 svorio išvestinė laiko atžvilgiu. To įrodymo vidurkio $\bar{p}$ formulė reiškia, kad $\bar{p} = m\int_0^L j(x,t)\,\mathrm{d}x$.

Pavyzdžio 2.3 būsenos tankis laiko momentais $t = 0$, $T/12$ ir $T/6$ pavaizduotas 2.4 pav. Tarp $t = 0$ ir $t = T/6$ srovė $j(L/2,t)$ teigiama, ir tikimybė teka iš kairiosios pusės į dešiniąją. Momentu $t = 0$ kairiosios pusės svoris didžiausias, momentu $t = T/6$ jis mažiausias, o abiem momentais srovė taške $L/2$ lygi nuliui.



2.4 pav.: Kairėje: Pavyzdžio 2.3 būsenos tankis $L\left|\psi_t(x)\right|^2$ momentais $t = 0$, $T/12$ ir $T/6$. Rodyklė taške $x = L/2$ rodo srovės kryptį momentu $t = T/12$. Taške $L/2$ tankis kiekvienu momentu lygus $1/L$, o srovė ten keičia ženklą. Dešinėje: srovė $j(L/2,t)$ vidurio taške, matuojama vienetais $2\pi\hbar/mL^2$, per vieną mušimų periodą $T/3$. Trys momentai pažymėti tomis pačiomis spalvomis kaip tankių kreivės.

Kiekvienas savijungis judesio kiekio operatorius, kurį rasime 3-iojoje paskaitoje, baigtinius funkcijų u_n tiesinius darinius veikia pagal taisyklę $-i\hbar\psi'$. Todėl visi jie duoda tą patį vidurkį $\bar{p}$. Ar jų matavimo rezultatai vienodi, nagrinėsime 3-iojoje paskaitoje.

Savikontrolė 2.5

1. Kokia jėga elektronas, esantis pagrindinėje būsenoje dėžėje, kurios ilgis $L = 1\,\text{nm}$, spaudžia kiekvieną sienelę?
2. Kuriais laiko momentais Pavyzdžio 2.3 būsenos koordinatės vidurkis $\bar{x}$ yra mažiausias? Kam tada lygus $\bar{p}$?

2.6 Kokią būseną palieka matavimas

Pagrindinėje būsenoje u_1 atlikime matavimą „dalelė yra kairiojoje pusėje“. Pagal formulę (2.4) atsakymo „taip“ tikimybė yra $\frac{1}{2}$. Gavus „taip“, būsena po matavimo yra

$$\varphi = \sqrt{2}\,1_{[0,L/2]}u_1.$$

Taške $x = L/2$ funkcija šuoliu pakinta nuo $2/\sqrt{L}$ iki 0. Jos koeficientai yra

$$\langle u_n, \varphi\rangle = \frac{2\sqrt{2}}{L}\int_0^{L/2} \sin\frac{n\pi x}{L}\,\sin\frac{\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

Kai $n = 1$, integralas lygus $L/4$, todėl $\langle u_1, \varphi\rangle = 1/\sqrt{2}$. Kai $n \geq 2$, sinusų sandaugą užrašykime kaip $\frac{1}{2}\big(\cos((n-1)\pi x/L) - \cos((n+1)\pi x/L)\big)$ ir suintegruokime:

$$\langle u_n, \varphi\rangle = \frac{\sqrt{2}}{\pi}\Big(\frac{\sin((n-1)\pi/2)}{n-1} - \frac{\sin((n+1)\pi/2)}{n+1}\Big).$$

Nelyginiams n abu sinusai lygūs nuliui. Lyginiams n jie yra $-(-1)^{n/2}$ ir $(-1)^{n/2}$, todėl

$$\langle u_n, \varphi\rangle = (-1)^{n/2+1}\,\frac{2\sqrt{2}\,n}{\pi(n^2-1)} \qquad \text{lyginiams } n.$$

Vėlesnis energijos matavimas duoda E_1 su tikimybe $\frac{1}{2}$ ir E_2 su tikimybe $32/9\pi^2 \approx 0.360$. Lyginių skaičių n sekoje $n^2\,|\langle u_n, \varphi\rangle|^2 \to 8/\pi^2$, todėl energijos vidurkio $\sum_n n^2 E_1\,|\langle u_n, \varphi\rangle|^2$ nariai neartėja prie 0 ir šis vidurkis begalinis. Prieš matavimą energija buvo tiksliai E_1. Užrašas $\Delta A = \infty$ reiškia, kad stebinio A matavimo rezultatų kvadratų vidurkis begalinis. Pagal § 1.7 energijai taip yra būsenose už srities $D(H)$ ribų. Čia $\Delta H = \infty$. Būsena φ vis tiek kinta pagal Teoremą 2.2, neturėdama išvestinės laiko atžvilgiu.

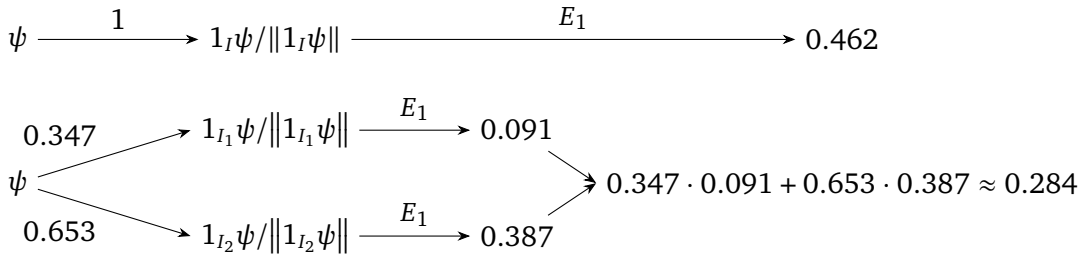
Smulkesnis matavimas, kurio rezultatas užmirštas, nėra tas pats stambesnis matavimas. Imkime būseną $\psi = (u_1 + u_2)/\sqrt{2}$ laiko momentu $t = 0$ ir kairiąją pusę $I = [0, L/2]$, padalytą į intervalus $I_1 = [0, L/4]$ ir $I_2 = [L/4, L/2]$. Palyginkime du matavimus, po kurių matuosime energiją.

- *Matuojame „ar dalelė yra intervale I?“.* Atsakymo „taip“ tikimybė yra $\frac{1}{2}+4/3\pi$, o būsena tampa $1_I\psi/\|1_I\psi\|$. Tada energijos E_1 tikimybė yra $|\langle u_1, 1_I\psi\rangle|^2\,/\|1_I\psi\|^2 = \frac{1}{4} + 2/3\pi \approx 0.462$.
- *Matuojame „ar dalelė yra intervale I_1?“. Gavę „ne“, iš karto matuojame „ar dalelė yra intervale I_2?“. Užfiksuojame tik tai, kad vienas atsakymas buvo „taip“.* Du kartus pritaikę Postulatą 2.6, gauname būseną $1_{I_k}\psi/\big\|1_{I_k}\psi\big\|$ su tikimybe $\big\|1_{I_k}\psi\big\|^2\,/\|1_I\psi\|^2$, kai $k = 1, 2$.

Šie svoriai yra 0.347 ir 0.653, o energijos E_1 tikimybės abiejose šakose yra 0.091 ir 0.387. Sudėję abiejų šakų indėlius, gauname energijos E_1 tikimybę

$$\frac{\left|\langle u_1, 1_{I_1}\psi\rangle\right|^2 + \left|\langle u_1, 1_{I_2}\psi\rangle\right|^2}{\|1_I\psi\|^2} \approx 0.284.$$

Abu matavimai pavaizduoti 2.5 pav.



2.5 pav.: Abu būsenos $\psi = (u_1 + u_2)/\sqrt{2}$ matavimai, kai gautas atsakymas „taip“ intervale I. Atsakymo „taip“ intervale I tikimybė abiem matavimams yra $\frac{1}{2} + 4/3\pi \approx 0.924$. Rodyklė iš ψ nurodo būsenos, į kurią ji veda, tikimybę. Rodyklė, pažymėta E_1, baigiasi energijos E_1 tikimybe toje būsenoje. Viršutinė eilutė: intervalo I matavimas palieka vieną būseną. Apatinės eilutės: smulkesnis matavimas palieka vieną iš dviejų būsenų, o jų indėliai sudedami be kryžminio nario.

Skaičiai gaunami integruojant funkcijų u_1 ir u_2 sandaugas trijuose intervaluose. Pavyzdžiui, $\left\|1_{I_1}\psi\right\|^2 = \int_0^{L/4} \frac{1}{2}(u_1 + u_2)^2\,\mathrm{d}x = (3\pi - 3 + 4\sqrt{2})/12\pi$. Kai J yra vienas iš šių intervalų:

	$J = I_1$	$J = I_2$	$J = I$
$\|1_J\psi\|^2$	0.320	0.604	0.924
$\langle u_1, 1_J\psi\rangle$	0.170	0.483	0.654
$\|\langle u_1, 1_J\psi\rangle\|^2 / \|1_J\psi\|^2$	0.091	0.387	0.462

Kadangi $1_I = 1_{I_1} + 1_{I_2}$, abu atsakymai skiriasi kryžminiu nariu $2\left\langle u_1, 1_{I_1}\psi\right\rangle \left\langle u_1, 1_{I_2}\psi\right\rangle / \|1_I\psi\|^2$, nusakančiu abiejų intervalo I pusių interferenciją. Užmiršę, kuri pusė aptikta, smulkesnio matavimo nepanaikiname, kaip ir išsigimusio matavimo atveju *Kvantinės mechanikos I* Teiginyje 4.6.

Savikontrolė 2.6

1. Gavus atsakymą „taip“ būsenoje u_1, kokia tikimybė, kad iš karto pakartotas kairiosios pusės matavimas duos „taip“?
2. Gavus tą patį atsakymą „taip“, būsena φ kinta laiką $T/2$. Kokia tada kairiosios pusės tikimybė?
3. Palyginkite abu šio skyriaus matavimus būsenai $(u_1 - u_2)/\sqrt{2}$ laiko momentu $t = 0$, kai I, I_1 ir I_2 tie patys. Gavę „taip“, raskite energijos E_1 tikimybę abiem matavimams ir paaiškinkite, kodėl jų tvarka priešinga tvarkai būsenai $(u_1 + u_2)/\sqrt{2}$.

Dalelės dėžėje kitimas laike

Evoliucija: kiekvienos būsenos evoliuciją nusako unitariųjų operatorių grupė $U_t\psi = \sum_n e^{-\mathrm{i}E_n t/\hbar} c_n u_n$. Šrėdingerio lygtis $\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}\psi_t/\mathrm{d}t = H\psi_t$ galioja tada ir tik tada, kai $\psi \in D(H)$. Kiekviena būsena grįžta po laiko $T = 4mL^2/\pi\hbar$ (Teorema 2.2 ir teiginys 2.4). *Koordinatės matavimas:* idealusis matavimas „dalelė yra intervale I“ duoda „taip“ su tikimybe

$\int_I |\psi|^2\,\mathrm{d}x$. Po atsakymo „taip“ lieka vektoriaus $1_I\psi/\|1_I\psi\|$ spindulys (Postulatas 2.6). *Vidurkiai:* baigtinėms sinusų sumoms koordinatės vidurkio kitimą nusako judesio kiekio vidurkis. Tik sienelės keičia judesio kiekio vidurkį (Teiginys 2.7).

Santrauka.

- *Kiekvienos būsenos evoliucija*: operatoriai U_t sudaro unitariųjų operatorių grupę. Vektorius $U_t\psi$ turi Šrėdingerio lygties nusakomą išvestinę laiko atžvilgiu tada ir tik tada, kai $\psi \in D(H)$ (Teorema 2.2).
- *Atsikūrimai*: kiekviena būsena grįžta po laiko $T = 4mL^2/\pi\hbar$, o laiko momentu $T/2$ yra atspindėta (Teiginys 2.4).
- *Koordinatės matavimas intervale*: tikimybė yra $\|1_I\psi\|^2$, o būsena po atsakymo „taip“ – $1_I\psi/\|1_I\psi\|$ (Postulatas 2.6). Matavimas su staigiomis ribomis gali palikti būseną, kurios energijos vidurkis begalinis.
- *Vidurkių kitimas laike*: baigtinėms sinusų sumoms $m\,\mathrm{d}\bar{x}/\mathrm{d}t = \bar{p}$ ir tik sienelės keičia vidurkį $\bar{p}$. Lygmuo u_n spaudžia kiekvieną sienelę jėga $2E_n/L$ (Teiginys 2.7).

Judesio kiekio vidurkis yra taisyklės $-\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ vidurkis. Toliau, 3-iojoje paskaitoje, nagrinėsime, kuris operatorius yra dalelės dėžėje judesio kiekis ir kokie yra jo matavimo rezultatai.

Uždaviniai. Uždavinių lapas 2.

Savikontrolės atsakymai.

2.1 1. Tiksliai vienos funkcijos u_n nenuliniai kartotiniai. Jei koeficientai c_m ir c_n yra nenuliniai ir $m \neq n$, santykinė fazė $e^{-\mathrm{i}(E_m-E_n)t/\hbar}$ kinta su laiku t. 2. Būsena gaunama, kai $r > 1/2$ ($\sum_n n^{-2r} < \infty$), baigtinis energijos vidurkis – kai $r > 3/2$ ($\sum_n n^{2-2r}$), o išvestinė laiko atžvilgiu – kai $r > 5/2$ ($\sum_n n^{4-2r}$, hamiltoniano H sritis). Parabolės koeficientai tenkina $c_n \propto n^{-3}$ nelyginiams n, todėl jos evoliucija turi išvestinę laiko atžvilgiu.

2.2 1. $\frac{1}{2} + (4/3\pi)\sin(3E_1t/\hbar)$, nes kryžminis narys yra $\mathrm{Re}(\mathrm{i}e^{-3\mathrm{i}E_1t/\hbar}) = \sin(3E_1t/\hbar)$.

2.3 1. $\frac{1}{2} - 4/3\pi \approx 0.076$, nes $\cos 3\pi = -1$. Pagal formulę (2.3) tai yra svoris dešiniojoje pusėje laiko momentu $t = 0$, lygus $1 - 0.924$. 2. Abu laikai lygūs T. Santykinės fazės $3E_1t/\hbar$ ir $8E_1t/\hbar$ yra skaičiaus 2π kartotiniai tik tada, kai t yra ir $T/3$, ir $T/8$ kartotinis, t.y. skaičiaus T kartotinis. Tada ir $E_1t/\hbar$ yra skaičiaus 2π kartotinis. Pavyzdžio 2.3 būsena grįžta kaip būsena po laiko $T/3$, bet $U_{T/3}\psi = e^{-2\pi\mathrm{i}/3}\psi$. Lygybė $U_t\psi = \psi$ pirmą kartą galioja laiko momentu T.

2.4 1. $30\int_0^{1/4} y^2(1-y)^2\,\mathrm{d}y = 53/512 \approx 0.104$.

2.5 1. $2E_1/L \approx 1.2 \times 10^{-10}\,\mathrm{N}$, kai $E_1 \approx 0.376\,\mathrm{eV}$ (§ 1.3 savikontrolė). 2. Laiko momentais $t = 0, T/3, 2T/3, \ldots$, kai $\bar{x} = L/2 - 16L/9\pi^2 \approx 0.320L$ ir $\bar{p} = 0$.

2.6 1. 1, nes $1_{[0,L/2]}\varphi = \varphi$. 2. 0: pagal formulę (2.3) funkcija $U_{T/2}\varphi = -R\varphi$ kairiojoje pusėje lygi nuliui. 3. Čia $\|1_I\psi\|^2 = \frac{1}{2} - 4/3\pi \approx 0.076$, $\langle u_1, 1_{I_1}\psi\rangle \approx -0.042$ ir $\langle u_1, 1_{I_2}\psi\rangle \approx 0.095$. Intervalo I matavimas išlaiko abiejų amplitudžių sumą, ir energijos E_1 tikimybė yra $\frac{1}{4} - 2/3\pi \approx 0.038$. Smulkesnis matavimas sudeda jų kvadratus, ir energijos E_1 tikimybė yra ≈ 0.143. Čia kryžminis narys neigiamas, o būsenai $(u_1 + u_2)/\sqrt{2}$ jis buvo teigiamas. Smulkesnis matavimas abiem atvejais kryžminio nario neturi.

Literatūra

Prugovečki, *Quantum Mechanics in Hilbert Space*, Teorema IV.3.1 (p. 288; jo grupė yra $e^{\mathrm{i}At}$). Amrein, *Hilbert Space Methods in Quantum Mechanics*, Teiginys 5.1 (p. 194). *Kvantinė*

mechanika I, Teorema 4.4, Postulatas 4.1, Teiginys 4.6, 4-oji paskaita. Yeazell, Mallalieu ir Stroud, *Physical Review Letters* 64, 2007 (1990). Berry, *Journal of Physics A* 29, 6617 (1996).